Общество с ограниченной ответственностью
«КНС ГРУПП»
123376, г. Москва, ул. Рочдельская,
д. 15, стр. 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4
Т. +7 495 540 50 55
E-mail: info@yadro.com
ОКПО 40043048, ОГРН 5147746249668
ИНН 7701411241, КПП 770301001

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей «Вторая Школа» имени В.Ф. Овчинникова», (ГБОУ «Лицей «Вторая Школа» имени В.Ф. Овчинникова»), Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации, 119333, г. Москва, улица Фотиевой, дом 18, 1027700477826

__. __.202_ г.

ИП-

Рецензия

На проект ученика лицея «Вторая школа», Штаненкова Владимира

«VeloPath — интегрируемая в руль велосипеда система тактильных указаний по навигации»

Работа посвящена разработке встраиваемого в велосипедный руль устройства, предназначенного для передачи тактильных навигационных сигналов во время движения. Тема проекта является актуальной, поскольку существующие способы навигации на велосипеде, основанные на использовании телефона, карты или велокомпьютера, нередко отвлекают внимание от дорожной ситуации, что снижает безопасность движения.

В рамках проекта автором проанализированы существующие решения в области велосипедной навигации, выявлены их ограничения и предложено собственное техническое решение. Разработанная система включает встроенное устройство с вибромоторами, управляющей платой и аккумуляторами, а также мобильное приложение, обеспечивающее построение маршрута и передачу команд устройству по Bluetooth. Особого внимания заслуживает то, что проект объединяет аппаратную и программную части в единую функциональную систему.

Работа носит выраженный практический характер. Автором выполнены проектирование конструкции, разработка электронной платы, изготовление корпуса и крепления, сборка прототипа, написание прошивки и мобильного приложения, а также проведение испытаний устройства. По результатам апробирования показано, что прототип совместим с различными типами велосипедов и пригоден для использования в реальных условиях движения.

Отдельно следует отметить исследовательскую составляющую проекта. В работе рассмотрены вопросы эргономики, выбора конструктивных решений, подбора компонентов, экономической эффективности и патентной новизны. Автором показано, что прямых аналогов предложенному устройству не обнаружено, а сам проект имеет перспективы дальнейшего развития и коммерческого применения.

Материал пояснительной записки изложен последовательно и логично. Работа демонстрирует высокий уровень самостоятельности, технической подготовки и умение решать комплексные инженерные задачи. Представленный проект заслуживает высокой оценки как актуальная, содержательная и практически значимая разработка.

Инженер-исследователь
Компания YADRO

_____ В.В. Кулинчик

М.П.